



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN
AGUSTÍN
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA
DE SISTEMAS
CURSO: DISEÑO Y ARQUITECTURA DE
SOFTWARE
SEMESTRE: 2026-B**

RESULTADO DEL ESTUDIANTE A MEDIR: OmVital Physio Control

NOMBRE DEL SISTEMA A CONSTRUIR

**ARQUITECTURA GENÉRICA
VERSIÓN 1.0.0**

INTEGRANTES

Barrios Medina Mathias Alonso
Boza Portilla Yordano Hernan
Cuno Salazar Eduardo Joel
Hanco Mullisaca Sergio Danilo
Huacani Jara Denise Andrea

Mollo Chuquicaña Dolly Yadhira
Nina Calizaya Rafael Diego
Pacheco Palo Fabiana Francinet
Quispe Madariaga Jeferson Jofre
Sucle Suca Michael Benjamin

FECHA

AREQUIPA

HISTORIAL DE VERSIONES

FECHA	OBSERVACIONES	VER- SIÓN	NO- TA	V°B°
11 - 09 - 2026	Versión inicial del documento.	1.0.0		

HISTORIAL DE REVISIONES

FECHA	VER- SIÓN	DESCRIPCIÓN	AUTORES
-------	--------------	-------------	---------

Índice General

1 Descripción del tema a tratar	1
2 Metodología de proceso	1
2.1 Organización del trabajo mediante Scrum	1
2.2 Uso de Jira	1
2.3 Construcción de la Arquitectura Genérica	2
2.4 Relación entre el proceso de trabajo y la construcción del artefacto	2
3 Actas de trabajo	3
3.1 Acta de Trabajo 1	3
3.1.1 Agenda	3
3.1.2 Asistencia	3
3.1.3 Acuerdos	4
3.1.4 Calificación	5
4 Tabla resumen de las calificaciones de los estudiantes	5
5 Tabla resumen de la calificación obtenida por el jefe de proyecto	5
6 Estado del arte	5
6.1 Sistemas de información en el ámbito clínico	6
6.2 Sistemas de información aplicados a fisioterapia	6
6.3 Tendencias actuales en la arquitectura de sistemas de información en salud	7
6.4 Interoperabilidad como consideración arquitectónica	7
6.5 Requisitos no funcionales relevantes para sistemas clínicos	7
7 Descripción del artefacto	8
7.1 Insumos para la construcción de la arquitectura	8
7.1.1 Educción	8
7.1.2 Ilación	9
7.1.3 Especificación	9
7.2 Construcción de la Arquitectura Genérica	9
7.2.1 Diagrama de la Arquitectura Genérica — Nivel 1	10
7.2.2 Diagrama de la Arquitectura Genérica — Nivel 2	11
8 Conclusiones	11
8.1 Del marco conceptual	11
8.2 Del producto	13
9 Observaciones	14
Bibliografía	14

1 Descripción del tema a tratar

El presente artefacto tiene como finalidad representar la arquitectura genérica de un sistema clínico orientado a una clínica de fisioterapia.

El sistema busca proporcionar una estructura que permita organizar los principales componentes involucrados en la gestión de la información clínica y administrativa de la institución, considerando procesos como la gestión de pacientes, profesionales, citas, evaluaciones, tratamientos y seguimiento de las atenciones.

La arquitectura genérica permite establecer una primera representación de los elementos que conformarán el sistema y de las relaciones existentes entre ellos, sirviendo como base para posteriores decisiones de diseño y construcción del software.

2 Metodología de proceso

Para la construcción del artefacto Arquitectura Genérica del sistema clínico, se empleó un proceso basado en la metodología ágil Scrum, utilizando Jira como herramienta de apoyo para la planificación, organización y seguimiento de las actividades del equipo.

El proceso tomó como punto de partida los resultados obtenidos previamente durante las etapas de Educación, Ilación y Especificación, los cuales fueron utilizados como insumo para realizar la definición de la arquitectura genérica del sistema.

La metodología aplicada permitió organizar el trabajo del equipo mediante actividades planificadas y revisiones progresivas del artefacto.

2.1 Organización del trabajo mediante Scrum

El desarrollo del artefacto se organizó utilizando los principios de Scrum, distribuyendo las actividades en periodos de trabajo y realizando un seguimiento continuo de su avance.

Para ello se consideraron las siguientes actividades:

- Planificación: definición de las actividades necesarias para construir y documentar la arquitectura genérica.
- Distribución de tareas: asignación de las actividades entre los integrantes del equipo.
- Seguimiento: revisión periódica del avance de las tareas y de los pendientes.
- Revisión: evaluación del resultado obtenido y detección de aspectos que requerían ajustes.
- Mejora: incorporación de las observaciones obtenidas para mejorar la arquitectura y su documentación.

2.2 Uso de Jira

La herramienta Jira fue utilizada como soporte para la gestión del trabajo del equipo. En ella se registraron y organizaron las actividades relacionadas con la construcción del artefacto.

Las actividades fueron gestionadas mediante tareas asociadas a las diferentes etapas del trabajo, permitiendo conocer su estado y responsable.

De manera general, se utilizó un flujo similar al siguiente:

1. Por hacer
2. En progreso
3. En revisión
4. Completado

Entre las actividades gestionadas se consideraron:

- Revisar los resultados de Educción, Ilación y Especificación.
- Identificar responsabilidades arquitectónicas.
- Definir componentes genéricos.
- Establecer relaciones entre componentes.
- Elaborar el diagrama de arquitectura.
- Revisar el diagrama.
- Incorporar observaciones.
- Elaborar la documentación del artefacto.

El uso de Jira permitió mantener un registro del avance de las actividades y facilitar la coordinación entre los integrantes del equipo.

2.3 Construcción de la Arquitectura Genérica

A partir de los resultados obtenidos previamente, se realizó un proceso de abstracción arquitectónica.

Primero, se revisaron los requisitos y funcionalidades identificados para el sistema clínico. Posteriormente, estos elementos fueron agrupados de acuerdo con sus responsabilidades, permitiendo identificar los principales componentes que deberían formar parte de la arquitectura.

Luego se establecieron las relaciones y dependencias entre dichos componentes y se construyó el diagrama de arquitectura genérica.

El proceso puede resumirse de la siguiente manera:

1. Educción + Ilación + Especificación
2. Revisión de requisitos
3. Identificación de responsabilidades
4. Agrupación de responsabilidades
5. Definición de componentes
6. Definición de relaciones
7. Diagrama de Arquitectura Genérica

2.4 Relación entre el proceso de trabajo y la construcción del artefacto

Scrum y Jira fueron utilizados como mecanismos para organizar y controlar el trabajo del equipo, mientras que el proceso de abstracción arquitectónica permitió construir el artefacto técnico.

De esta manera, ambos enfoques se complementan:

Proceso de trabajo	Proceso de construcción del artefacto
Scrum	Educción, Ilación y Especificación como insumo
Jira	Identificación de responsabilidades
Planificación	Definición de componentes
Asignación de tareas	Definición de relaciones
Seguimiento	Construcción del diagrama

En consecuencia, la metodología permitió organizar el trabajo colaborativo mediante Scrum y Jira, mientras que los resultados obtenidos previamente sirvieron como base para transformar los requisitos del sistema clínico en una representación arquitectónica genérica.

3 Actas de trabajo

3.1 Acta de Trabajo 1

FECHA: 10/09/2026

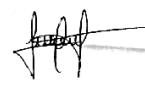
HORA: 21:00

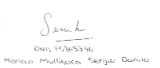
LUGAR: Reunión Virtual <https://meet.google.com/xnh-wqha-xeb?hs=224>

3.1.1 Agenda

1. Organización y Estructuración de Documentos de Arquitectura: Definición de la estructura de carpetas, nomenclaturas y plantilla oficial para la fase de Diseño y Arquitectura de Software.
2. Elaboración de Diagramas Iniciales del Sistema: El Diagrama de Despliegue (UML), acompañados de sus respectivas Fichas Técnicas.
3. Planificación y Avance del Documento «Arquitectura Genérica»: Distribución de secciones para la elaboración del documento borrador marco del sistema OmVital.

3.1.2 Asistencia

INTE-GRANTE	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
AUT-0001	Barrios Medina Mathias Alonso	
AUT-0002	Boza Portilla Yordano Hernan	
AUT-0003	Cuno Salazar Eduardo Joel	

INTEGRANTE	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
AUT-0004	Hanco Mullisaca Sergio Danilo	
AUT-0005	Huacani Jara Denise Andrea	
AUT-0006	Mollo Chuquicaña Dolly Yadhira	
AUT-0007	Nina Calizaya Rafael Diego	
AUT-0008	Pacheco Palo Fabiana Francinet	
AUT-0009	Quispe Madariaga Jeferson Jofre	
AUT-0010	Sucle Suca Michael Benjamin	

3.1.3 Acuerdos

ITEMS ACUERDOS	
1.	Organización de la Documentación Técnica: Se aprobó la estructura de carpetas y la nomenclatura estandarizada para los artefactos de arquitectura (DIA-ARQ-xxxx). Se fijó el uso obligatorio de PlantUML y la incorporación de una Ficha Técnica de Control (propósito, problema que resuelve, versión, justificación y responsabilidades) para cada figura del proyecto.
2.	Creación de Diagramas Iniciales: Se elaboraron y aprobaron los dos diagramas base para la arquitectura de OmVital: Diagrama de Contexto (delimita el sistema central frente a los actores ACT-0003 Recepcionista, ACT-0001 Fisioterapeuta, ACT-0004 Traumatólogo y sistemas externos) y Diagrama de Despliegue (UML), que define la topología física de infraestructura (Navegador Cliente, Servidor de Aplicaciones Backend y Servidor de BD Omvital_Db_Pacientes).
3.	Avance del Documento «Arquitectura Genérica»: Se inició formalmente la redacción del documento borrador «Arquitectura Genérica». Se asignó la consolidación de la vista del entorno a Jeferson (AUT-0009) y Sergio (AUT-0004), acordando que el equipo completo participará en la especificación de restricciones técnicas y patrones de integración.

Duración: 35 minutos

Siguiente reunión: 12/09/2026 21:00 p.m.

3.1.4 Calificación

INTEGRANTE	ASISTENCIA	PUNTUALIDAD	RESPONSABILIDAD	COMUNICACIÓN	PUNTAJE FINAL
AUT-0001	1	1	1	1	4
AUT-0002	1	1	1	1	4
AUT-0003	1	1	1	1	4
AUT-0004	1	1	1	1	4
AUT-0005	1	1	1	1	4
AUT-0006	1	1	1	1	4
AUT-0007	1	1	1	1	4
AUT-0008	1	1	1	1	4
AUT-0009	1	1	1	1	4
AUT-0010	1	1	1	1	4

NOTA: La tabla se llena con 1 (Si) y 0 (No). El puntaje final se obtiene sumando todos los valores de la fila y luego se definen las equivalencias de acuerdo a la siguiente relación: 0 corresponde a 0.10, 1 corresponde a 0.25, 2 corresponde a 0.50, 3 corresponde a 0.75, 4 corresponde a 1.00. Estas puntuaciones son incorporados en las notas de los exámenes finales.

Serh
DNI: 75365396
Hancco Mullisaca Sergio Danilo

V° B° Sergio Danilo Hancco Mullisaca
Jefe de Proyecto

4 Tabla resumen de las calificaciones de los estudiantes

Estudiante	Rol / Tarea	Apreciación	Calificación
------------	-------------	-------------	--------------

5 Tabla resumen de la calificación obtenida por el jefe de proyecto

Integrante Evaluador	Criterio Evaluado	Apreciación	Calificación
----------------------	-------------------	-------------	--------------

6 Estado del arte

El estado del arte presenta una revisión de los principales conceptos, enfoques y tendencias relacionados con los sistemas de información en el ámbito clínico y con el diseño de arquitect-

turas de software orientadas a la salud. Esta revisión permite conocer cómo se han abordado problemas similares en investigaciones y propuestas actuales, así como identificar características que deben ser consideradas durante el diseño de un sistema clínico.

6.1 Sistemas de información en el ámbito clínico

Los sistemas de información en salud constituyen un componente fundamental de la transformación digital del sector sanitario, debido a que permiten gestionar información relacionada con los pacientes y apoyar los procesos de atención. La Organización Mundial de la Salud (OMS) plantea que las plataformas digitales de salud deben favorecer la integración e interoperabilidad de los diferentes sistemas que participan en la gestión de información sanitaria [1].

Desde una perspectiva arquitectónica, un sistema de información en salud no debe considerarse únicamente como una aplicación aislada, sino como un conjunto de componentes que interactúan para proporcionar servicios, gestionar datos y soportar los procesos de atención. La OMS identifica diferentes dominios arquitectónicos relacionados con la salud digital, entre ellos la arquitectura de negocio, datos, aplicaciones y tecnología [2].

Para el presente proyecto, esta perspectiva resulta relevante debido a que el sistema propuesto para la clínica de fisioterapia debe integrar diferentes procesos, como la gestión de pacientes, citas, evaluaciones, tratamientos y sesiones, manteniendo una relación coherente entre la información generada durante la atención.

6.2 Sistemas de información aplicados a fisioterapia

La utilización de registros electrónicos en fisioterapia presenta características particulares debido a la necesidad de documentar información clínica relacionada con la evaluación funcional, el tratamiento y la evolución del paciente.

Vaz et al. realizaron una revisión sistemática sobre el uso de historias clínicas electrónicas en fisioterapia, identificando nueve estudios observacionales. Los autores encontraron que factores como la preparación organizacional, la utilidad percibida, el apoyo de la administración y la disponibilidad de capacitación influyen en la adopción de estos sistemas. Asimismo, identificaron dificultades relacionadas con la calidad y completitud de los datos y con la integración del marco de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (ICF) [3].

Estos resultados muestran que el diseño de un sistema para una clínica de fisioterapia no debe limitarse a digitalizar registros existentes. La arquitectura debe facilitar que la información clínica pueda registrarse de forma estructurada y mantenerse relacionada durante las diferentes etapas de atención del paciente.

Desde la perspectiva del presente proyecto, esto justifica que la arquitectura genérica considere componentes diferenciados para la gestión del paciente, las citas y los procesos clínicos, permitiendo que posteriormente puedan incorporarse los elementos específicos relacionados con la evaluación, tratamiento y seguimiento fisioterapéutico.

6.3 Tendencias actuales en la arquitectura de sistemas de información en salud

Las arquitecturas utilizadas en sistemas de información en salud han evolucionado hacia modelos que buscan mejorar la modularidad, interoperabilidad y capacidad de integración.

Casanova, Villa-Garzon y Branch-Bedoya realizaron en 2025 una revisión sistemática de patrones arquitectónicos utilizados en sistemas de información en salud. A partir del análisis de 89 estudios, los autores identificaron una presencia importante de arquitecturas basadas en servicios y arquitecturas distribuidas, junto con tendencias relacionadas con diseños modulares, computación en el borde y tecnologías de registro distribuido. También identificaron el uso de contratos basados en FHIR como un mecanismo para estabilizar las interfaces entre sistemas y reducir los costos de integración [4].

Los resultados de esta revisión muestran que no existe una única arquitectura que pueda considerarse adecuada para todos los sistemas de salud. La elección de una arquitectura depende de las características del sistema, sus requisitos y el nivel de integración requerido.

Para el sistema clínico propuesto, esta consideración es importante porque el objetivo actual es construir una arquitectura genérica, por lo que no resulta conveniente establecer prematuramente una tecnología o estilo arquitectónico específico. En esta etapa se busca identificar las responsabilidades y relaciones principales del sistema, dejando las decisiones tecnológicas para etapas posteriores.

6.4 Interoperabilidad como consideración arquitectónica

La interoperabilidad constituye uno de los aspectos relevantes en la arquitectura de los sistemas digitales de salud. La OMS define la interoperabilidad como la capacidad de diferentes aplicaciones para acceder, intercambiar, integrar y utilizar datos de manera coordinada. Además, distingue dimensiones como la interoperabilidad sintáctica, semántica, organizacional y legal [2].

En este contexto, estándares como HL7 FHIR permiten establecer estructuras y mecanismos comunes para el intercambio de información sanitaria. La arquitectura de referencia de la OMS basada en FHIR contempla componentes destinados al intercambio de información y a la interoperabilidad entre diferentes sistemas [5].

Aunque el sistema propuesto se encuentra inicialmente orientado a una clínica de fisioterapia y no requiere necesariamente integración con sistemas externos en su primera versión, considerar la interoperabilidad desde la arquitectura genérica permite evitar un diseño excesivamente cerrado. De esta manera, futuras integraciones con otros sistemas clínicos, laboratorios, servicios externos u otros componentes podrían incorporarse sin tener que modificar completamente la estructura del sistema.

6.5 Requisitos no funcionales relevantes para sistemas clínicos

Además de las funcionalidades que debe proporcionar el sistema, los sistemas clínicos requieren considerar características de calidad que tienen un impacto directo sobre la arquitectura.

Entre las principales se encuentran:

- **Seguridad:** debido a que el sistema gestiona información clínica y datos personales, se requiere controlar el acceso a la información de acuerdo con las responsabilidades de cada usuario.
- **Privacidad:** la información de los pacientes debe ser protegida frente a accesos o usos no autorizados.
- **Disponibilidad:** el sistema debe encontrarse disponible durante las actividades de atención de la clínica.
- **Integridad:** los registros clínicos deben conservarse correctamente y evitar modificaciones no autorizadas.
- **Interoperabilidad:** la arquitectura debería permitir futuras comunicaciones con otros sistemas cuando sea necesario.
- **Mantenibilidad:** los componentes deben estar organizados de manera que las modificaciones futuras no impliquen alterar innecesariamente todo el sistema.

La OMS señala que las iniciativas de salud digital deben considerar aspectos de privacidad, seguridad, gobernanza, estándares e interoperabilidad dentro de su arquitectura [6].

Por ello, estos requisitos no funcionales deben ser considerados desde las primeras decisiones arquitectónicas y no únicamente durante la implementación.

7 Descripción del artefacto

La construcción del presente artefacto corresponde al diseño de la Arquitectura Genérica del sistema clínico para una clínica de fisioterapia. Para su elaboración se toman como base los resultados obtenidos en las etapas previas de Educción, Ilación y Especificación, los cuales permiten identificar las necesidades, relaciones y requisitos que debe atender el sistema.

A partir de estos resultados se identifican las principales responsabilidades del sistema, las cuales son organizadas en componentes y relacionadas entre sí para representar de manera general la estructura de la solución. En esta etapa se busca mantener un nivel de abstracción que permita comprender la organización del sistema sin depender todavía de tecnologías, lenguajes de programación o herramientas específicas.

En los siguientes apartados se presentan los resultados de Educción, Ilación y Especificación como insumos para el diseño, y posteriormente se presenta la Arquitectura Genérica, mostrando sus principales componentes, responsabilidades y relaciones.

7.1 Insumos para la construcción de la arquitectura

La arquitectura genérica no se construye de manera independiente, sino a partir de los resultados obtenidos en las actividades previas del proyecto. Estos resultados permiten conocer las necesidades del sistema y determinar las responsabilidades que posteriormente serán representadas en la arquitectura.

7.1.1 Educción

En esta etapa se recopila y analiza la información proporcionada por los involucrados y las necesidades identificadas para el sistema clínico. La información obtenida permite comprender el contexto en el que funcionará el sistema, los actores involucrados y las principales necesidades que deben ser atendidas.

7.1.2 Ilación

A partir de la información obtenida durante la educación, se establecen relaciones entre las necesidades, procesos y elementos identificados. La ilación permite organizar la información y encontrar relaciones que posteriormente serán utilizadas para determinar las responsabilidades del sistema.

7.1.3 Especificación

La especificación permite formalizar los requerimientos que debe satisfacer el sistema. En esta etapa se identifican y organizan los requisitos funcionales y no funcionales que servirán como referencia para la definición de los componentes y responsabilidades de la arquitectura.

7.2 Construcción de la Arquitectura Genérica

Una vez analizados los resultados de Educación, Ilación y Especificación, se procede a identificar las responsabilidades principales que debe cubrir el sistema clínico. Estas responsabilidades se agrupan en componentes arquitectónicos que permiten representar de manera general la estructura de la solución.

La construcción de la arquitectura considera principalmente tres aspectos: las responsabilidades de cada componente, las relaciones existentes entre los componentes y el flujo general de información dentro del sistema. De esta manera, el diagrama arquitectónico permite observar cómo las diferentes partes de la solución se relacionan para atender los requerimientos previamente identificados.

7.2.1 Diagrama de la Arquitectura Genérica — Nivel 1

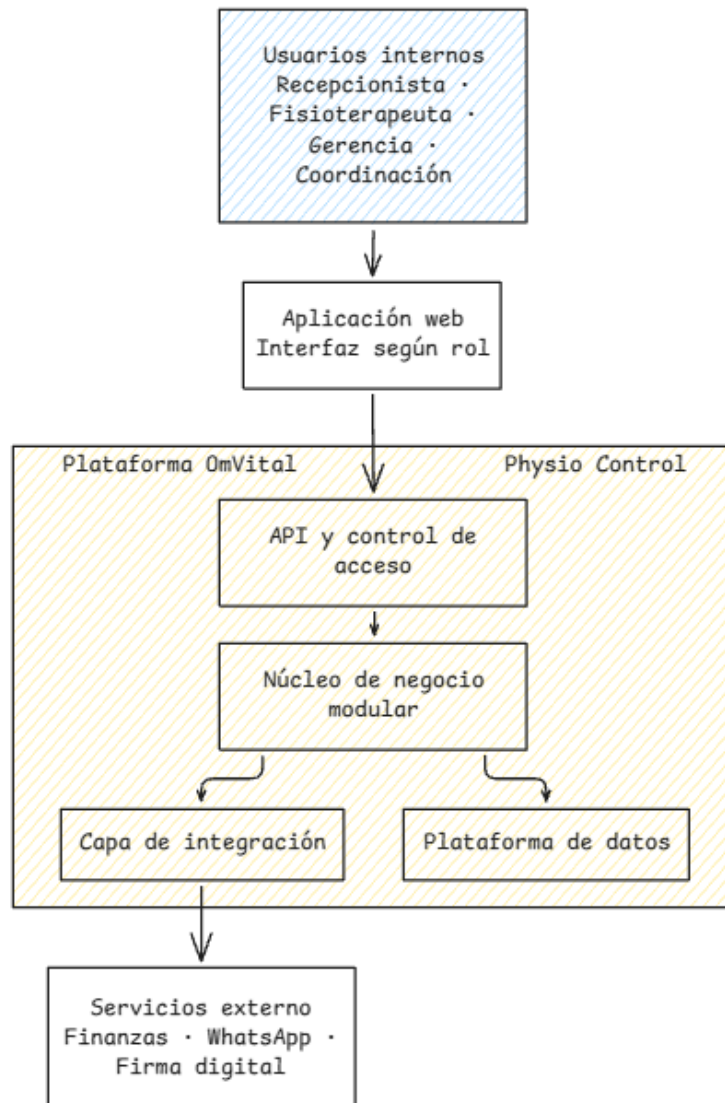


Figura 1: Diagrama de la Arquitectura Genérica del sistema OmVital Physio Control — Nivel 1

7.2.2 Diagrama de la Arquitectura Genérica — Nivel 2

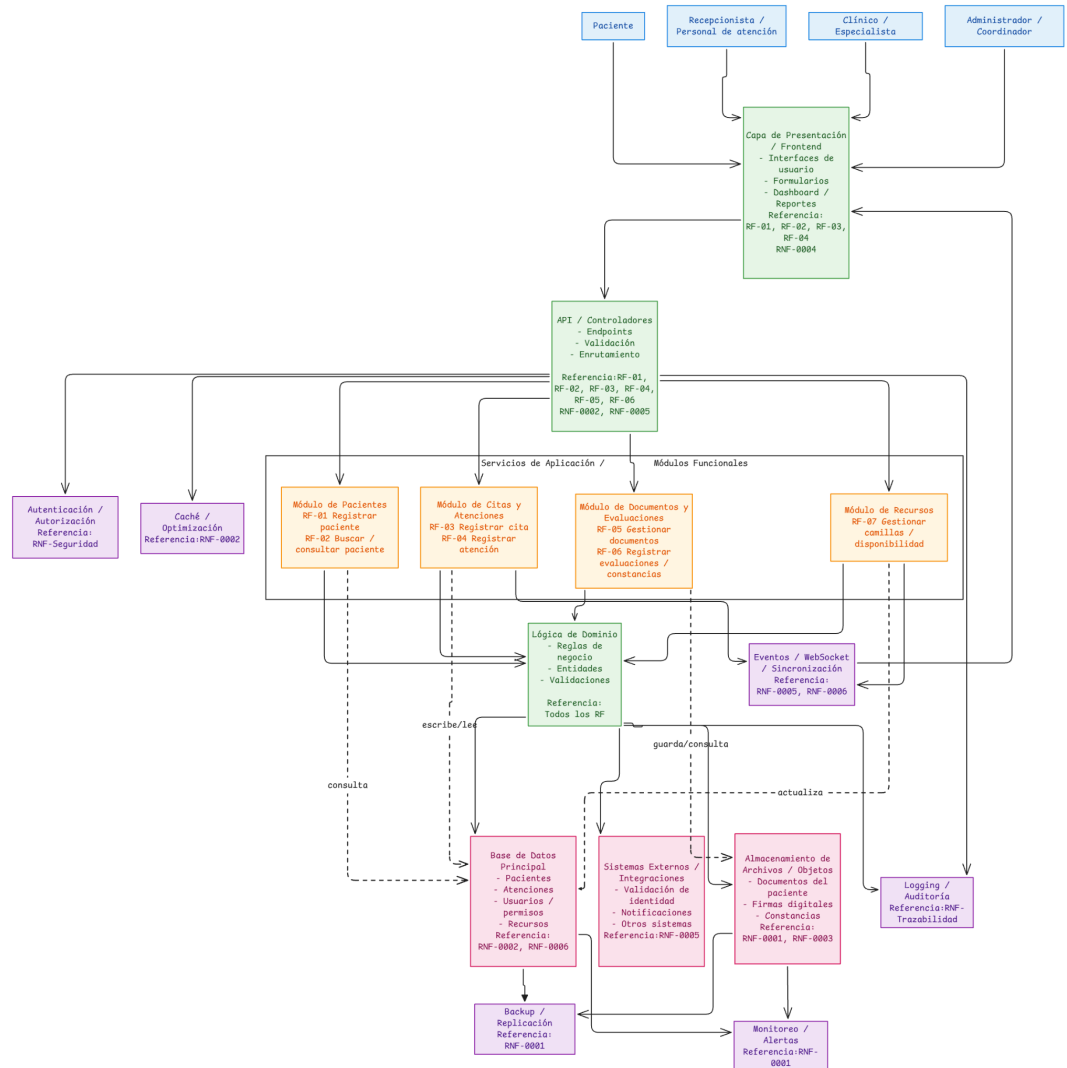


Figura 2: Diagrama de la Arquitectura Genérica del sistema OmVital Physio Control — Nivel 2

8 Conclusiones

La elaboración de la arquitectura genérica del sistema clínico permitió consolidar los conocimientos relacionados con el diseño arquitectónico de software y su aplicación a un sistema orientado al ámbito de la fisioterapia. A partir de los requisitos y resultados obtenidos en las etapas previas, se analizaron las principales responsabilidades del sistema, identificando los componentes necesarios y las relaciones que deben existir entre ellos para proporcionar una estructura organizada y coherente.

8.1 Del marco conceptual

- El diseño de una arquitectura genérica permite representar de manera estructurada las principales responsabilidades de un sistema de software, proporcionando una visión general de sus componentes y de las relaciones existentes entre ellos. Esta

representación facilita comprender el funcionamiento global del sistema antes de tomar decisiones relacionadas con tecnologías específicas de implementación.

- Se concluye que la arquitectura de software debe construirse a partir de las necesidades y responsabilidades que debe cubrir el sistema, y no únicamente a partir de las herramientas o lenguajes de programación disponibles. Esto permite obtener un diseño más independiente de la tecnología y facilita la evaluación de diferentes alternativas para etapas posteriores del desarrollo.
- La revisión del estado del arte permitió identificar que los sistemas de información en el ámbito de la salud requieren considerar características de calidad como seguridad, privacidad, disponibilidad, integridad, interoperabilidad y mantenibilidad. Estas características tienen una influencia directa sobre las decisiones arquitectónicas y deben ser consideradas desde las primeras etapas del diseño.
- La separación de responsabilidades constituye un principio importante para obtener una arquitectura organizada. Al distribuir las responsabilidades entre diferentes componentes, se puede reducir el acoplamiento y facilitar la comprensión, modificación y mantenimiento del sistema, evitando concentrar todas las funciones en un único componente.
- Se concluye que los requisitos funcionales y no funcionales tienen una relación directa con la arquitectura del sistema. Mientras los requisitos funcionales permiten identificar qué servicios y procesos debe soportar el sistema, los requisitos no funcionales permiten determinar características de calidad que condicionan la forma en que dichos servicios deben ser organizados.
- En el contexto de un sistema clínico, la arquitectura debe considerar especialmente la protección de la información, debido a que se trabaja con datos relacionados con pacientes y procesos de atención. Por ello, aspectos como el control de acceso, la integridad de la información y la privacidad deben ser contemplados como parte de las decisiones de diseño y no como elementos que se incorporen únicamente durante la implementación.
- La interoperabilidad representa una consideración importante dentro de la arquitectura de los sistemas de información en salud. Aunque el sistema propuesto pueda funcionar inicialmente de manera independiente, diseñarlo considerando posibles mecanismos de integración permite establecer una base que pueda adaptarse a futuras necesidades de comunicación con otros sistemas o servicios.
- El análisis de diferentes propuestas y patrones arquitectónicos permite comprender que no existe una única arquitectura que pueda aplicarse de manera general a todos los sistemas. La elección de una alternativa debe responder al contexto, alcance, requisitos y características específicas del sistema que se está diseñando.
- Se concluye que mantener un nivel adecuado de abstracción durante la construcción de una arquitectura genérica permite concentrarse en las responsabilidades principales del sistema sin introducir prematuramente detalles de implementación. Esto facilita que el modelo pueda ser utilizado posteriormente como base para tomar decisiones tecnológicas más específicas.
- Finalmente, el diseño arquitectónico constituye un vínculo entre los requisitos del sistema y una futura solución de software. Una arquitectura correctamente estruc-

turada permite transformar las necesidades identificadas durante el análisis en una organización lógica de componentes, proporcionando una base para las siguientes actividades de diseño, desarrollo y evolución del sistema.

8.2 Del producto

- Como resultado del trabajo realizado, se logró construir una arquitectura genérica para el sistema clínico orientado a una clínica de fisioterapia, representando de manera general los principales componentes que conforman la solución y las relaciones existentes entre ellos.
- El producto desarrollado permite obtener una visión global de la estructura del sistema, facilitando la identificación de las responsabilidades que deben ser atendidas y la forma en que estas se relacionan para proporcionar los servicios requeridos por la clínica.
- La arquitectura elaborada toma como punto de partida los resultados obtenidos en las etapas previas de Educación, Ilación y Especificación, permitiendo utilizar la información previamente analizada como base para organizar las responsabilidades y construir una representación arquitectónica del sistema.
- El artefacto obtenido permite establecer una correspondencia entre las necesidades identificadas en el sistema clínico y los componentes que deberán participar en su solución. De esta manera, la arquitectura no se presenta como un conjunto aislado de elementos, sino como una representación derivada de los requerimientos previamente establecidos.
- La arquitectura propuesta permite visualizar cómo pueden organizarse las diferentes responsabilidades del sistema clínico, proporcionando una estructura que facilita el análisis de los procesos relacionados con la gestión de pacientes, atención, citas, tratamientos y demás información necesaria para el funcionamiento de la clínica.
- El producto desarrollado mantiene un nivel de abstracción adecuado para una arquitectura genérica, evitando depender directamente de una tecnología, lenguaje de programación o plataforma específica. Esto permite que el modelo pueda utilizarse posteriormente como referencia para evaluar y seleccionar las tecnologías más apropiadas.
- La arquitectura obtenida proporciona una base para considerar los requisitos no funcionales identificados para el sistema. Aspectos como la seguridad, mantenibilidad, disponibilidad e interoperabilidad pueden ser considerados posteriormente en decisiones de diseño más detalladas, sin necesidad de modificar completamente la estructura conceptual obtenida.
- El desarrollo del artefacto permitió identificar la importancia de establecer relaciones claras entre los componentes. Una arquitectura no solamente debe mostrar qué componentes existen, sino también representar cómo estos se relacionan y qué responsabilidades corresponden a cada uno, evitando ambigüedades en la interpretación del diseño.
- El producto obtenido puede utilizarse como referencia para las siguientes etapas del proyecto, ya que proporciona una estructura inicial sobre la cual podrían definirse

posteriormente aspectos más específicos de diseño, tecnologías, bases de datos, interfaces, mecanismos de comunicación y estrategias de implementación.

- Finalmente, la arquitectura genérica desarrollada constituye una representación organizada de la solución propuesta para el sistema clínico de fisioterapia. El artefacto permite comunicar de manera más clara la estructura conceptual del sistema y proporciona una base para continuar con el desarrollo del diseño arquitectónico, manteniendo la posibilidad de realizar ajustes conforme se definan con mayor precisión las necesidades técnicas y funcionales del proyecto.

9 Observaciones

- La disponibilidad de los documentos del paciente en la nube (RNF-0001) depende de la conectividad a Internet de la clínica y del proveedor del servicio, por lo que la institución podría quedar sin acceso a la información ante fallas de red o del proveedor. La arquitectura genérica no define aún un mecanismo de respaldo local que mitigue esta situación.
- Al tratarse de un sistema clínico que gestiona información sensible de los pacientes, los requisitos de seguridad y privacidad deben concretarse en mecanismos específicos de control de acceso y auditoría antes de la implementación. En la arquitectura genérica solo se contemplan como responsabilidades generales de los componentes.
- La interoperabilidad se considera de manera conceptual (estándares como HL7 FHIR), pero no se han definido aún los mecanismos concretos de integración con el módulo financiero y con otros sistemas externos que podrían participar en el flujo de atención.
- Los requisitos de rendimiento previstos (por ejemplo, la búsqueda de un paciente en menos de 3 segundos o la generación de una constancia en menos de 5 segundos) condicionarán las decisiones tecnológicas futuras, por lo que la selección de la infraestructura debe validarse con los componentes definidos en esta arquitectura.
- El diagrama de la Arquitectura Genérica (Nivel 1 y Nivel 2) se encuentra en elaboración; resta completar el detalle de las restricciones técnicas y de los patrones de integración acordados por el equipo.

Bibliografía

- [1] World Health Organization y International Telecommunication Union, *Digital Health Platform Handbook: Building a Digital Information Infrastructure (Infostructure) for Health*. Geneva, Switzerland: World Health Organization, 2020.
- [2] World Health Organization, *Digital Transformation Handbook for Primary Health*. Geneva, Switzerland: World Health Organization, 2024.
- [3] S. Vaz, C. Rodrigues, C. Pereira, y A. Moreira-Rosário, «Systematic review of the use and challenges of electronic health records in physiotherapy practice», *BMJ Open*, vol. 15, n.º 7, p. e097649, 2025, doi: 10.1136/bmjopen-2024-097649.
- [4] R. Casanova, F. A. Villa-Garzon, y J. W. Branch-Bedoya, «Architectural patterns for health information systems: a systematic review», *Frontiers in Digital Health*, vol. 7, p. 1694839, 2025, doi: 10.3389/fdgth.2025.1694839.

- [5] World Health Organization, «Reference Architecture v0.1.0, based on HL7 FHIR R4». 2025.
- [6] World Health Organization, «Strategy and Governance: Digital Health and Innovation». 2026.